infraestrutura para gestão de dados
T2

1. Situação-problema e objetivo

Uma empresa opera um sistema de reserva de salas. Ocorreram divergências entre consultas sucessivas, esperas por recursos, falhas durante transações simultâneas e reservas em horários incompatíveis. A dupla atuará no diagnóstico e na correção dos problemas por meio de transações concorrentes no Oracle.

Não é deve ser criado modelo, definir novas regras, desenvolver aplicação nem usar PL/SQL. O objetivo é planejar, executar, observar, explicar e corrigir escalonamentos usando SQL.

2. Arquivo-base e modelo fornecido

Utilizar T2_Oracle_Base_Inicial.sql, disponibilizado pela professora. O script cria e popula as seguintes tabelas e inclui consultas de verificação:

Tabela	Colunas	Integridade
T2_USUARIOS	usuario_id, nome, email	PK; email UNIQUE
T2_SALAS	sala_id, nome_sala, capacidade	PK; capacidade > 0
T2_RESERVAS	reserva_id, sala_id, usuario_id, inicio, fim, status	PK; FKs; fim > inicio; status ATIVA/CANCELADA

Cada reserva pertence a exatamente um usuário e uma sala. Cada usuário ou sala pode aparecer em várias reservas. O laboratório utiliza a data 20/11/2026 e as salas 101, 102 e 103.

3. Regras de negócio (obrigatórias)

- Reserva só pode referenciar usuário e sala existentes.
- A capacidade da sala é positiva e o término da reserva deve ser posterior ao início.
- Reservas ATIVAS de uma mesma sala não podem ter intervalos sobrepostos; períodos adjacentes são permitidos.
- Reservas CANCELADAS permanecem no histórico, mas não ocupam a sala.
- Cancelamento e remarcação só podem ser confirmados se preservarem as regras de negócio.
- Ao verificar disponibilidade, é preciso considerar alterações confirmadas por outras transações antes da decisão final.

Observação: PK, FK e CHECK não garantem, por si, ausência de sobreposição de períodos. O controle dessa regra nas execuções concorrentes é parte dos desafios.

4. Regras de execução

- Cada sessão A, B, C, D ou E corresponde a uma conexão Oracle independente e a uma transação quando houver operações pendentes. Uma conexão pode realizar transações sucessivas, mas não duas transações simultâneas.
- As instruções devem ser intercaladas manualmente na ordem de um escalonamento; nunca executar todas as sessões como uma única sequência sem alternância.
- Realizar somente SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ... FOR UPDATE, LOCK TABLE, SET TRANSACTION, COMMIT e ROLLBACK. Não usar PL/SQL, triggers, procedures, functions criadas pelos alunos, scripts externos como solução ou DDL durante o experimento.
- Reiniciar ou restaurar os dados-base entre experimentos. Informar no relatório quando uma etapa estiver esperando (não é possível prosseguir na mesma sessão enquanto a instrução não terminar).
- Para SET TRANSACTION, iniciar uma nova transação e executar esse comando antes de qualquer outra instrução da transação.
- Pode haver mais de uma transação sucessiva em uma mesma sessão ao longo de testes distintos; a contagem exigida refere-se ao número de conexões simultâneas no respectivo cenário.

5. Questões do trabalho e número obrigatório de sessões

Desafio	Sessões	Foco
1 — Anomalias de leitura	2 (A–B)	Leitura não repetível e fantasma
2 — Níveis de isolamento	3 (A–C)	Visões diferentes, READ COMMITTED / SERIALIZABLE / READ ONLY
3 — Bloqueios	4 (A–D)	Linha bloqueada, linha livre, leitor, tabela
4 — Deadlock	3 (A–C)	Ciclo de espera de três transações; recuperação
5 — Integrador	5 (A–E)	Disputa por reservas e concorrência em salas diferentes

Desafio 1 — Anomalias de leitura (2 sessões)

Elaborar dois escalonamentos distintos, ambos com A e B: (a) leitura não repetível sobre um valor existente e (b) aparecimento de registros fantasmas em uma consulta por predicado. Para cada um, demonstrar duas leituras de A com confirmação de B entre elas. Identificar as linhas afetadas e explicar por que o Oracle retorna valores diferentes em READ COMMITTED.

Desafio 2 — Isolamento e visibilidade (3 sessões)

Projetar um cenário em que A use READ COMMITTED, B use SERIALIZABLE e C altere/confirme o mesmo dado depois de A e B estabelecerem suas visões. Registrar as duas leituras de A e B e a atualização de C, comparando resultados. Em um segundo teste com três sessões, examinar READ ONLY (substituindo um dos papéis) e uma tentativa de escrita sob SERIALIZABLE capaz de gerar ORA-08177. Justificar a ordem de início e de confirmação, sem presumir que toda escrita produz o erro.

Desafio 3 — Bloqueios e disponibilidade (4 sessões)

Criar um escalonamento de quatro sessões em que: A retenha uma linha por UPDATE não confirmado; B tente modificar a mesma linha e espere; C modifique uma linha independente e confirme; D faça SELECT comum sobre a linha alterada por A e explique o valor visto. Completar o desafio com experimentos coordenados entre as quatro sessões para SELECT ... FOR UPDATE e LOCK TABLE SHARE/EXCLUSIVE, demonstrando diferenças entre leitura, espera e bloqueio. Os testes de LOCK TABLE podem constituir uma segunda rodada com as mesmas quatro conexões.

Desafio 4 — Deadlock e recuperação (3 sessões)

Criar um deadlock genuíno com A, B e C: cada transação mantém bloqueio sobre uma reserva diferente e solicita uma linha mantida por outra, fechando um ciclo com três participantes. Mostrar a ordem das seis operações relevantes, a espera, o erro ORA-00060 e o estado de cada transação. Recuperar explicitamente as transações pendentes e executar uma versão preventiva com ordem global consistente de aquisição dos recursos. Explicar por que desfazer uma instrução não equivale a desfazer toda a transação.

Desafio 5 — Integrador: cinco solicitações (5 sessões)

Trabalhar com cinco sessões A–E. A pede sala 101 das 14h às 15h; B pede a mesma sala das 14h30 às 15h30; C pede sala 101 das 15h30 às 16h; D pede sala 102 das 14h às 15h; E consulta a ocupação confirmada das salas 101 e 102 durante o experimento. Primeiro, demonstrar por que verificações sem coordenação podem permitir sobreposição entre A e B. Em seguida, propor um protocolo somente SQL que use bloqueio da linha da sala, nova verificação de disponibilidade e confirmação/abandono conforme o resultado. Demonstrar que C e D podem ser atendidos quando não houver conflito, observando que E deve enxergar apenas dados confirmados.

Os períodos são semiabertos: [início, fim). As solicitações C e D são compatíveis com A ou B quanto aos seus horários; a ordem das confirmações e o protocolo utilizado devem ser registrados. Não automatizar decisões com PL/SQL: escolher manualmente os comandos condicionais conforme os resultados das consultas.

6. Entrega e demonstração

- PDF contendo, para cada desafio: objetivo, estado inicial, conexões utilizadas, previsão por passo, comandos executados, evidências pertinentes, resultados observados, explicação e estado final.
- Arquivo(s) .sql com os comandos organizados por desafio/sessão e instruções de intercalação em comentários.
- Tabela de escalonamento para cada rodada; em caso de espera, indicar início, desbloqueio e conclusão da instrução.
-